

Leçon 201

Espaces de fonctions. Exemples et applications.

I) Fonctions continues sur un compact

(K, d) espace métrique compact.

1) Définitions et premières propriétés

Définition 1 : $f : K \rightarrow (Y, d')$ métrique est continue en $x \in K$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 \mid \forall y \in K, d(x, y) \leq \eta \Rightarrow d'(f(x), f(y)) \leq \varepsilon$. f est continue sur K si elle est continue en tout $x \in K$. On note $\mathcal{C}(K, Y) = \{f : K \rightarrow Y \mid f \text{ continue sur } K\}$.

Ex : $K = [a, b], Y = \mathbb{R}$: continuité usuelle sur $\mathbb{R}$.

Proposition 2 : Si $f, g \in \mathcal{C}(K, Y)$, $E = \{d'(f(x), g(x)), x \in K\}$ est borné et $\sup E$ est atteint en $x_0 \in K$. $\mathcal{C}(K, Y)$ est alors métrique pour $d_{\mathcal{C}(K, Y)}(f, g) = \sup_{x \in K} d'(f(x), g(x))$.

Proposition 3 : Si Y est complet, $(\mathcal{C}(K, Y), d_{\mathcal{C}(K, Y)})$ aussi. Si Y est un Banach, $\mathcal{C}(K, Y)$ aussi pour $\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in K} \|f(x)\|_Y$. Si Y est une algèbre, $\mathcal{C}(K, Y)$ aussi.

En particulier, une limite uniforme de fonctions continues sur K est continue.

Ex : Sur $\mathbb{R}$, $x \mapsto \sum_{n \geq 0} e^{-nx^2}$ est continue sur $]0, +\infty[$.

Application 4 (Cauchy-Lipschitz) : E un espace de Banach et $F : E \rightarrow E$ tq $\|F(u) - F(v)\| \leq L \|u - v\| \forall u, v \in E$ ($L > 0$). Alors pour tout $u_0 \in E$, il existe $u \in \mathcal{C}^1([0, +\infty[, E)$ unique telle que :

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = F(u) & \text{sur } [0, +\infty[\\ u(0) = u_0. \end{cases}$$

2) Théorèmes fondamentaux

Théorème 5 (Heine) : $f \in \mathcal{C}(K, Y)$. f est uniformément continue : $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 \mid \forall x, y \in K, d(x, y) \leq \eta \Rightarrow d'(f(x), f(y)) \leq \varepsilon$.

Ex : $f : [0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ uniformément continue. Alors f se prolonge par continuité sur $[0, 1]$.

Théorème 6 (Dini) : $Y = \mathbb{R}$. $(f_n) \in \mathcal{C}(K, Y)^{\mathbb{N}}$ croissante. Si (f_n) converge vers $f \in \mathcal{C}(K, Y)$ sur K alors $f_n \rightarrow f$ dans $\mathcal{C}(K, Y)$.

Théorème 7 (Arzelà) : Y complet. $A \subset \mathcal{C}(K, Y)$. $\bar{A}$ est compact ssi :

- $\forall x \in K, \{f(x), f \in A\} \subset Y$ est compact.
- Équicontinuité : $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 \mid \forall f \in A, \forall x, y \in K, d(x, y) \leq \eta \Rightarrow d'(f(x), f(y)) \leq \varepsilon$.

Ex : $M > 0 : \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ } M\text{-lipschitz}, f(0) = 0\}$ est compact dans $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.

Application 8 : $T : \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}), f \mapsto (x \mapsto \int_0^x f(s) ds)$ est un opérateur compact.

Théorème 9 (Stone-Weierstrass) : $A \subset \mathcal{C}(K, \mathbb{R})$ une sous-algèbre tq pour tous $x, y \in K, a, b \in \mathbb{R}$ avec $x \neq y$, il existe $f \in A$ tq $f(x) = a, f(y) = b$. Alors $\bar{A} = \mathcal{C}(K, \mathbb{R})$.

Si $A \subset \mathcal{C}(K, \mathbb{C})$ vérifie les mêmes hypothèses et si $\forall f \in A, \bar{f} \in A$, alors $\bar{A} = \mathcal{C}(K, \mathbb{C})$.

Corollaire 10 (Weierstrass) : $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. f est limite uniforme de polynômes à coefficients réels.

Ex : L'ensemble des polynômes trigonométriques $\mathbb{C}[e^{ix}, e^{-ix}]$ est dense dans $\mathcal{C}(\mathbb{U}, \mathbb{C})$ (Fejér).

Ex : $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. $B_n(f) \rightarrow f$ uniformément, où

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

II) Espaces L^p

1) Généralités

Définition 11 : $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mesuré. Pour $p \in [1, +\infty[$, on définit

$$L^p(X) = \left\{ f : X \rightarrow \mathbb{C} \mid \int |f|^p d\mu < \infty \right\} / \sim$$

où $f \sim g \Leftrightarrow f = g \mu\text{-pp}$, et $L^\infty(X) = \{f : X \rightarrow \mathbb{C} \mid \exists M > 0 \mid |f| \leq M \mu\text{-pp}\}$. On pose :

— $\|f\|_\infty = \inf\{M > 0 \mid |f| \leq M \mu\text{-pp}\}$ sur $L^\infty(X)$,

— $\|f\|_p = \left(\int |f|^p d\mu\right)^{1/p}$ sur $L^p(X)$,

bien définis.

Théorème 12 : $\|\cdot\|_p$ définit une norme sur $L^p(X)$ qui en fait un espace de Banach (Riesz-Fischer).

Corollaire 13 : $L^2(X)$ est un espace de Hilbert.

Application 14 (Radon-Nikodym) : Soit λ, μ deux mesures σ -finies sur $(X, \mathcal{A})$ tq $\lambda \ll \mu$ (absolue continuité). Alors il existe une unique $h \mu$ -mesurable positive tq $\forall E \in \mathcal{A}, \lambda(E) = \int_E h d\mu$.

Rq : C'est encore vrai si λ est une mesure complexe.

Application 15 (Espérance conditionnelle) : $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ espace probabilisé. $\mathcal{G}$ une sous-tribu de $\mathcal{A}$. $X \geq 0$ ou intégrable : il existe une unique v.a. $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$ $\mathcal{G}$ -mesurable tq $\forall A \in \mathcal{G}, \mathbb{E}(X \mathbf{1}_A) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) \mathbf{1}_A)$.

2) Cas Ω ouvert de $\mathbb{R}^N$

Ω ouvert de $\mathbb{R}^N$, les espaces se réfèrent aux fonctions sur Ω . λ est la mesure de Lebesgue. $1 \leq p < \infty$.

Théorème 16 (densité) : $\mathcal{C}_c(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ continue à support compact}\}$ est dense dans $L^p(\Omega)$.

Application 17 : $f \in L^p$, $y \in \mathbb{R}^N$. $\tau_y f = f(\cdot - y) \in L^p$. Alors $\tau_y f \xrightarrow{y \rightarrow 0} f$ dans L^p .

Définition 18 : On appelle suite régularisante toute suite $(\rho_n)_{n \geq 0}$ tq $\rho_n \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$, $\text{Supp } \rho_n \subset B(0, \frac{1}{n})$, $\int \rho_n = 1$, $\rho_n \geq 0$.

Rq : On pose $\rho(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-\|x\|^2}} & \text{si } \|x\| < 1 \\ 0 & \text{si } \|x\| \geq 1 \end{cases}$ et $\rho_n(x) = C n^N \rho(nx)$, $C = (\int \rho)^{-1}$ est une suite régularisante.

Théorème 19 : Si $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$, $\rho_n * f \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$ dans $L^p(\mathbb{R}^N)$ où $\rho_n * f : x \mapsto \int f(y) \rho_n(x - y) dy$.

Corollaire 20 : $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ ouvert. $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ dense dans $L^p(\Omega)$.

Ex : $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\hat{f}(n) = \int f(x) e^{inx} dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ (lemme de Riemann-Lebesgue).

3) Applications en analyse fonctionnelle

Théorème 21 (Riesz) : $1 < p < \infty$. Ω ouvert de $\mathbb{R}^N$. φ forme linéaire sur $L_{\mathbb{R}}^p(\Omega)$, continue : $\varphi \in (L^p)'$. Alors $\exists! u \in L^q$ tq $\forall f \in L^p$, $\varphi(f) = \int u f d\lambda$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$). $(L^p)'$ est isométrique à L^q .

Théorème 22 (Plancherel [Dév. 1]) : La transformation de Fourier réalise une isométrie de $L^2(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$ dans L^2 pour $\|\cdot\|_2$, donc se prolonge en une isométrie de $L^2(\mathbb{R})$. Cette isométrie est bijective.

Définition 23 :

$$L^2(\mathbb{T}) = \left\{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \text{ } 2\pi\text{-pér. } \lambda\text{-pp tq } \int_0^{2\pi} |f|^2 d\lambda < \infty \right\}$$

et $\|f\|_2 = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f|^2 d\lambda \right)^{1/2}$. C'est un Hilbert.

Théorème 24 : Pour $n \in \mathbb{Z}$, $e_n : x \mapsto e^{inx} \in L^2(\mathbb{T})$. $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ forme une base hilbertienne de $L^2(\mathbb{T})$.

Corollaire 25 : Si $u \in L^2(\mathbb{T})$, la série de Fourier (S_u) définie par $S_u = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \langle e_n, u \rangle e_n$ converge vers u dans $L^2(\mathbb{T})$. $u = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \langle e_n, u \rangle e_n$ et $\|u\|_2^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\langle e_n, u \rangle|^2$.

$$\text{Ex : } \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx = \pi, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

III) Espaces de fonctions holomorphes

$\Omega \subset \mathbb{C}$ ouvert. On note $\mathcal{O}(\Omega)$ l'ensemble des fonctions holomorphes sur Ω . Soit $(K_n)_{n \geq 0}$ une suite exhaustive de compacts de Ω ($\bigcup K_n = \Omega$, $K_n \subset \overset{\circ}{K}_{n+1}$).

Définition 26 : Si $f, g \in \mathcal{O}(\Omega)$, on pose $p_n(f) = \sup_{y \in K_n} |f(y)|$ et $d(f, g) = \sum_{i \geq 1} 2^{-i} \min(1, p_i(f - g))$. C'est une distance sur $\mathcal{O}(\Omega)$ et $f_n \xrightarrow{d} f$ ssi $f_n \rightarrow f$ uniformément sur tout compact de Ω .

Théorème 27 (Weierstrass) : Si $(f_n) \in \mathcal{O}(\Omega)^{\mathbb{N}}$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ et $f_n \rightarrow f$ uniformément sur tout compact de Ω , alors $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ et $\forall k \geq 0$, $f_n^{(k)} \rightarrow f^{(k)}$ dans $\mathcal{O}(\Omega)$.

Remarque 28 : $(\mathcal{O}(\Omega), d)$ est complet. C'est un espace stable par dérivation. Il n'est pas normable.

Théorème 29 (Montel [Dév. 2]) : $H \subset \mathcal{O}(\Omega)$. Alors H est relativement compact ssi pour tout compact $K \subset \Omega$, la famille $(f|_K)_{f \in H}$ est bornée pour la distance uniforme. Une telle famille est dite normale.

Développements : 1. Théorème de Plancherel (Thm 22). — 2. Théorème de Montel (Thm 29).